

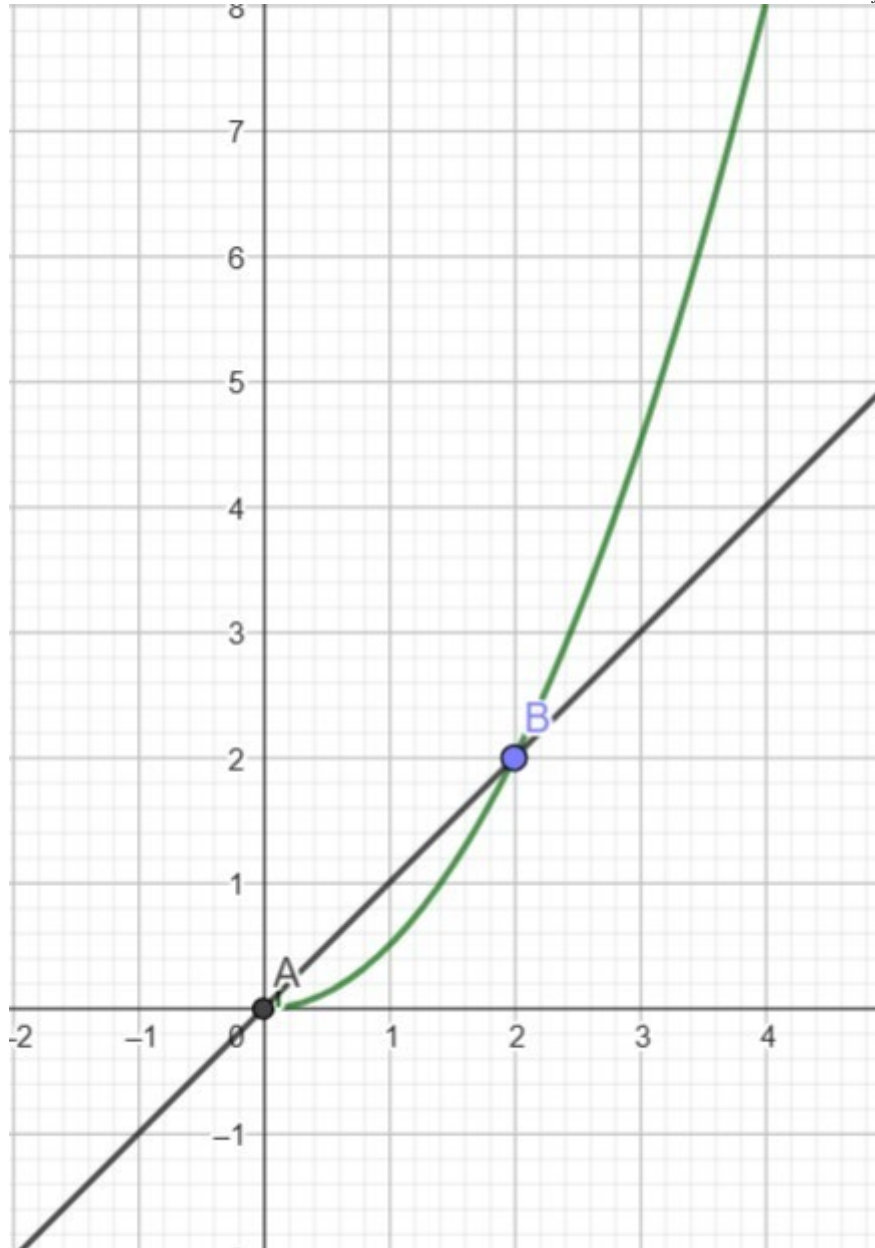
## La dérivation : étude locale.

### I. Taux d'accroissement.

Exemple 1 : Soit la fonction  $f$  définie sur l'intervalle  $[0;4]$  par  $f(x) = \frac{1}{2}x^2$

Soit  $C_f$  la courbe représentative de la fonction  $f$ .

Considérons les points A et B d'abscisses respectives 0 et 2 appartenant à  $C_f$ .



1. Déterminer les ordonnées des points A et B.
2. Calculer le coefficient directeur de la droite (AB).  
On dit que ce nombre est le taux d'accroissement de  $f$  entre 0 et 2.
3. Calculer le taux d'accroissement de  $f$  entre 2 et 4.

Définition : Soit une fonction  $f$  définie sur un intervalle  $I$ . Soit  $a$  un nombre appartenant à  $I$  et  $h$  un nombre non nul tel que  $a+h$  appartient à  $I$ .

On appelle  $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$  le taux d'accroissement de la fonction  $f$  entre  $a$  et  $a+h$ .

Soit  $A$  le point de  $C_f$  d'abscisse  $a$  et  $A_h$  le point de  $C_f$  d'abscisse  $a+h$ .

La droite  $(AA_h)$  est une sécante à la courbe  $C_f$ . Cette droite a pour coefficient directeur le taux d'accroissement de la fonction  $f$  entre  $a$  et  $a+h$ .

## II. Tangente à une courbe et nombre dérivé.

Lorsque  $A_h$  se rapproche autant que possible du point  $A$ , les droites  $(AA_h)$  prennent une position limite que nous appelons tangente à la courbe  $C_f$  au point d'abscisse  $a$ .

Pour que  $A_h$  se rapproche autant que possible du point  $A$ , il faut que le nombre  $h$  se rapproche autant que possible du nombre 0 sans lui être égal.

Le coefficient directeur de la droite  $(AA_h)$  est alors noté  $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$

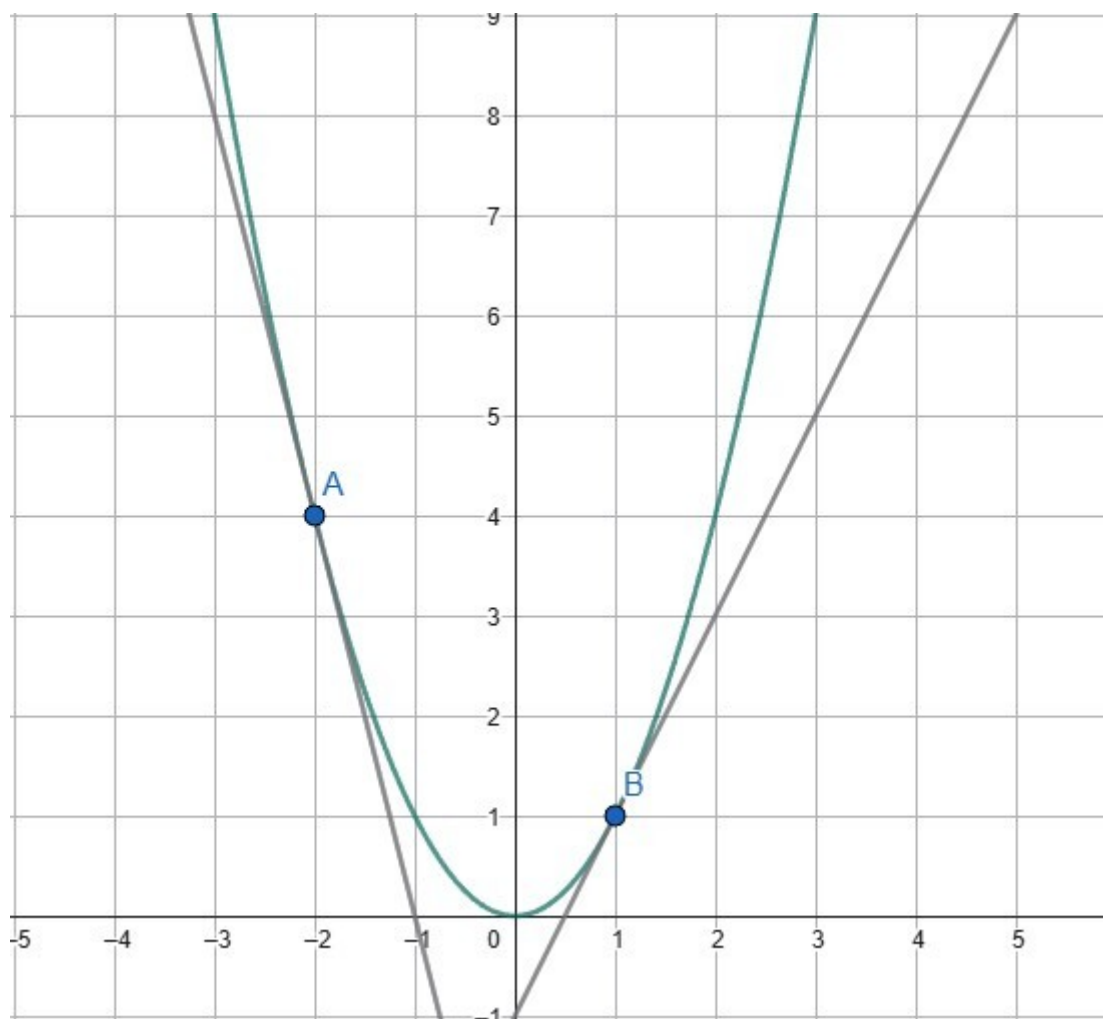
Nous appellerons ce nombre le nombre dérivé de la fonction  $f$  en  $a$ , et nous le noterons  $f'(a)$ .

Définition : Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$ . Soit  $a$  un réel appartenant à  $I$ . On appelle le nombre dérivé de  $f$  en  $a$  le nombre, noté  $f'(a)$ , égal à

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}.$$

La droite  $T_a$  passant par le point  $A(a; f(a))$  et de coefficient directeur  $f'(a)$  est appelé la tangente en  $a$  à la courbe  $C_f$ .

Exemple 2 : Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x)=x^2$ .



Déterminer graphiquement  $f'(-2)$  et  $f'(1)$

### III. Équation de tangente.

Propriété: Soit  $f$  une fonction définie sur un intervalle  $I$ , soit  $a$  un réel appartenant à  $I$ .  
La tangente  $T_a$  à  $C_f$  au point d'abscisse  $a$  a pour équation :  
$$y = f'(a)(x - a) + f(a)$$

Exemple 3 : Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = x^2$ .

1. Déterminer l'équation de la droite  $T_{-2}$ , tangente à  $C_f$  au point d'abscisse -2.
2. Déterminer l'équation de la droite  $T_1$ , tangente à  $C_f$  au point d'abscisse 1